

Karp 的 21 个 NPC 问题简要证明

我们只需理解就好.

Problem 0.1.

■ SAT

- ▶ 0-1 Integer Programming (0-1 整数规划: 在变量仅取 0 或 1 的约束下, 寻找线性目标函数的最优解)
- ▶ Clique (最大团问题: 在图中寻找一个最大的节点子集, 使得其中任意两点间都有边相连)=
 - Set Packing (集合包装问题: 给定若干集合, 找出一组互不相交的子集, 使其数量最大)
 - Vertex Cover (顶点覆盖问题: 寻找最小的节点集合, 使得图中每条边都至少有一个端点在该集合中)
 - Set Covering (集合覆盖问题: 用最少数量的子集来覆盖全集中的所有元素)
 - Feedback Node Set (反馈点集: 在有向图中找出最小的点集, 移除后使图变为无环图)
 - Feedback Arc Set (反馈弧集: 在有向图中找出最小的边集, 移除后使图变为无环图)
 - Directed Hamilton Circuit (有向哈密顿回路: 在有向图中寻找一条经过每个顶点恰好一次的闭合回路)
 - Undirected HC (无向哈密顿回路: 在无向图中寻找一条经过每个顶点恰好一次的闭合回路)
- ▶ 3-SAT
 - Chromatic Number (图着色问题: 为图的节点上色, 使相邻节点颜色不同所需的最少颜色数)
 - Clique Cover (团覆盖问题: 将图的所有节点划分为最少数量的团)
 - Exact Cover (精确覆盖问题: 在给定的子集里是否存在原集合的一个划分)
 - ▶ Hitting Set (撞击集问题: 寻找最小的元素集合, 使其与已知的所有集合都有交集)
 - ▶ Steiner Tree (斯坦纳树问题: 在图中用最小总边权连接指定的若干关键节点)
 - ▶ 3-Dimensional Matching (三维匹配问题: 在三类不同元素的组合中, 寻找最大规模的互不重叠的三元组集合)
 - ▶ Knapsack (背包问题: 在限定的总重量内, 选择物品使得总价值最大)
 - Job Sequencing (作业排序问题: 在有限期和惩罚的条件下, 安排任务处理顺序以最小化惩罚)
 - Partition (划分问题: 判定是否能将一组数分成两部分, 使得两部分的和相等)
 - Max Cut (最大剪切问题: 将图的节点分成两部分, 使得跨越两部分的边数最多)

Proof.

1. $\text{SAT} \leq_K \text{0-1 Integer Programming}$: $\forall S \in \text{SAT}$, S 有 m 个字句, n 个元素. A 是 n 行 m 列的矩阵, A_{ij} 表示第 i 个元素在第 j 个字句有没有出现, x 是 S 的指派, 取 $b = 0$. $Ax = b$, 这就是一个规约.

2. $\text{SAT} \leq_K \text{Clique}$. $\forall S \in \text{SAT}$, S 有 m 个字句, n 个元素.

$$G = \langle V, E \rangle, V \triangleq \{x_1, x_2, \dots, x_n \mid x_i \in S\}, E \triangleq \{(x_i, x_j) \mid x_i, x_j \text{ 不在一个子句中且不矛盾}\}$$

. G 的团的大小就是 m .

3. $\text{Clique} \leq_K \text{Set Packing}$. $\forall G = \langle V, E \rangle \in \text{Clique}, \mathcal{U} = \overline{E}, S_v \triangleq \{e \in \mathcal{U} \mid v \in e\}$

4. $\text{Clique} \leq_K \text{Vertex Cover}$. G 有一个大小为 k 的团, 补图就有一个大小为 $|V| - k$ 的独立集.

5. $\text{Vertex Cover} \leq_K \text{Set Covering}$. $\forall G = \langle V, E \rangle \in \text{Vertex Cover}, \mathcal{U} = \overline{E}, S_v \triangleq \{e \in \mathcal{U} \mid v \in e\}$

6. $\text{Vertex Cover} \leq_K \text{Feedback Node Set}$. $\forall G = \langle V, E \rangle \in \text{Vertex Cover}$, 把 E 里的无向边化成 2 个有向边. $\forall \langle u, v \rangle \in E, \langle u \rightarrow v \rangle, \langle v \rightarrow u \rangle \in E'$

7. $\text{Vertex Cover} \leq_K \text{Feedback Arc Set}$. 把点拆成两个, 构造环. 并且视图诱导它删边只删掉拆分点出来的那个边.

$$\forall G = \langle V, E \rangle \in \text{Vertex Cover}, \forall v \in V, \{v_1, v_2\} \in V';$$

$$\forall \langle u, v \rangle \in E, \langle u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow u_1 \rangle \in E'$$

-
8. 3SAT $\leq_K$ Directed Hamilton Circuit. https://blog.csdn.net/weixin_58140705/article/details/137030103
 9. 3-SAT $\leq_K$ Chromatic Number. 这太难了. https://blog.csdn.net/devout_/article/details/130201864
 10. Chromatic Number $\leq_K$ Clique Cover. 每个同一个颜色的点, 取补图之后就是一个团.
 11. Chromatic Number $\leq_K$ Exact Cover. 注意, 在规约的时候, 我们可以任意捏造一个集合 S , 然后再给出划分. 放过我吧, 我不会
 12. Exact Cover $\leq_K$ Hitting Set. $X = \{x_1, \dots, x_n\}, \mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_m\}, U \triangleq \{s_1, \dots, s_m\}, C_i \triangleq \{s_j \mid x_i \in S_j\}, \mathcal{C} = \{C_i\}$. 其中 s 和 S 对应.
-
13. Hitting Set $\leq_K$ Steiner Tree. 我觉得后面不会考

□